

Inférence causale et machine learning

Chapitre 11 : Décider sous incertitude : de l'effet estimé à la politique

Jaouad Madkour

25 septembre 2026

Plan du chapitre

De l'estimation à la décision	1
Un effet n'est pas une recommandation	1
Les trois incertitudes	2
Ce qu'il faut distinguer	2
Ce que le cours a établi	2
Les stratégies, comparées	2
La place de ce cours	3
Ce vers quoi les six cours convergeaient	3
Les trois réflexes du cours précédent, complétés	4
Ce qu'aucun outil ne fera	4
Ce qu'il faut retenir	4
Le résumé du cours	4

De l'estimation à la décision

Un effet n'est pas une recommandation

Ce qui manque encore

Le cours a estimé des effets. Décider exige trois choses de plus : les **coûts**, la **transposabilité**, et l'**incertitude**.

Un effet positif et significatif ne justifie pas un programme s'il coûte plus qu'il ne rapporte, s'il ne survivra pas à sa généralisation, ou s'il est estimé avec une imprécision qui interdit de conclure.

L'analyse coûts-bénéfices

Comparer la valeur de l'effet au coût du programme, en actualisant les flux futurs.

C'est le chapitre 4 de Principes de macroéconomie

Les gains d'un programme de formation s'étalent sur des années ; son coût est immédiat. Les comparer exige d'**actualiser** — et le résultat dépend fortement du taux retenu, ce qui doit être dit et testé. Un effet de huit points sur l'emploi ne devient une décision qu'après ce calcul.

Les trois incertitudes

Ce qu'il faut distinguer

Trois natures d'incertitude

Type	Origine	Traitement
Statistique	échantillon fini	intervalles de confiance
D'identification	les hypothèses sont-elles vraies ?	analyse de sensibilité
De transposition	vaudra-t-il ailleurs ?	jugement, réplication

La première est la mieux traitée, et la moins importante

Les intervalles de confiance ne portent que sur l'échantillonnage. Ils supposent l'identification **acquise**.

Un intervalle étroit autour d'un effet mal identifié donne une **fausse précision** : le chiffre est stable, et faux. C'est le risque le plus courant dans la lecture des travaux empiriques.

L'analyse de sensibilité

Elle demande : quelle force devrait avoir un confondant **non observé** pour annuler le résultat ?

Si un confondant très faible suffirait, la conclusion est fragile. S'il faudrait un confondant plus puissant que toutes les variables observées, elle est robuste.

C'est le complément indispensable de toute étude observationnelle, et son absence doit alerter.

Ce que le cours a établi

Les stratégies, comparées

Le tableau d'ensemble

Chapitre	Stratégie	Hypothèse centrale	Population identifiée
4	Expérience	randomisation	l'échantillon
5	Score de propension	indépendance conditionnelle	selon le support commun
6	Doubles différences	tendances parallèles	les traités

7	Discontinuité	continuité au seuil	au voisinage du seuil
8	Variables instrumentales	exclusion, monotonie	les conformes
9	Contrôle synthétique	ajustement pré-traitement	l'unité traitée

L'arbitrage qui traverse tout le cours

Les stratégies les plus **crédibles** identifient les effets les plus **étroits**.

La discontinuité est presque irréprochable et ne parle que du seuil. L'appariement porte sur toute la population et repose sur l'hypothèse la plus lourde.

Il n'existe pas de méthode à la fois convaincante et générale. Choisir, c'est arbitrer entre ces deux qualités — et le dire fait partie du travail.

Le fil rouge chiffré

Chapitre	Situation	Résultat
1	Comparaison naïve, Simpson	40 % contre 60 % — trompeur
2	Décomposition du biais	$25 = 5 + 20$
6	Doubles différences	$12 - 4 = 8$
7	Discontinuité au seuil	$52 - 40 = 12$
8	Wald sur la loterie	$10/0,4 = 25$

Ces chiffres ne sont pas comparables entre eux : ils portent sur des **populations différentes**. C'est la leçon du tableau précédent, sous forme numérique.

La place de ce cours

Ce vers quoi les six cours convergeaient

Le cursus, relu depuis la fin

Cours	Ce qu'il apporte
<i>Principes d'économie Micro et macro</i>	ce qu'on cherche à mesurer, et pourquoi les mécanismes et les grandeurs
<i>Introduction à l'économétrie</i>	estimer une relation
<i>Apprentissage statistique</i>	prévoir hors échantillon
<i>Apprentissage profond</i>	apprendre des représentations
Ce cours	répondre à la question du décideur

Les trois réflexes du cours précédent, complétés

Intuition

Apprentissage statistique laissait trois règles : comparer au trivial, chercher la fuite, ne jamais lire une importance comme un effet.

Ce cours en ajoute trois :

1. **D'où vient la variation du traitement ?** — c'est la question qui décide de tout.
2. **Quelle expérience cette analyse imite-t-elle ?** — le critère de crédibilité.
3. **Sur quelle population porte le résultat ?** — sans quoi le chiffre ne veut rien dire.

Ce qu'aucun outil ne fera

Définition

Aucune méthode de ce cours ne dit **ce qu'il faut faire**.

Elle dit ce qui se produirait. Peser cet effet contre son coût, contre l'équité, contre d'autres usages des mêmes fonds, relève du jugement politique — l'affirmation **normative** du chapitre 1 de *Principes d'économie*.

L'analyse ne remplace pas la décision. Elle la rend informée. C'est déjà beaucoup, et c'est tout.

Ce qu'il faut retenir

Le résumé du cours

Cinq points, pour douze chapitres

1. Les **résultats potentiels** séparent ce qu'on veut de ce qu'on voit ; l'effet individuel n'est jamais observé.
2. La différence naïve vaut **effet plus biais de sélection** — et le biais domine souvent.
3. Le **graphe causal** dit quoi contrôler, et surtout quoi **ne pas** contrôler.
4. Chaque stratégie **imite une expérience**, et identifie une population **différente**.
5. Le machine learning gère la **dimension** et l'**hétérogénéité** ; il n'identifie rien.

Le mot de la fin

La difficulté d'une étude causale n'a presque jamais été le calcul. Elle a été de trouver une **source de variation crédible**, et de dire honnêtement ce qu'elle permet de conclure — et pour qui.

Les méthodes changeront. Cette exigence, non.